Задача

Бурлаков Александр, Тотмаков Сергей

5 июля 2026 г.

Задача. Дано число n. Каждый шаг к нему одновременно прибавляются остатки от деления n на каждую из его ненулевых цифр. Покажите, что существует такое C, не зависящее от n, что число на любом шагу будет меньше nC.

Решение.

Лемма 1. Дано число, меньшее 300. В результате процесса из задачи оно не сможет превысить 999.

Доказательство. Пока оно не превышает 300, каждый шаг к нему прибавляется число, меньшее 17. Тогда рассмотрим первый момент, когда оно превысило 299. Тогда с ним произойдет одно из следующих:

$300 \to 300$;
$301 \to 302 \to 304 \to 305 \to 307 \to 314 \to 318 \to 324 \to 324$
302 рассмотрено
$303 \to 303$
304 рассмотрено
305 рассмотрено
$306 \to 306$
307 рассмотрено
$308 \to 314$ (рассмотрено)
$309 \to 312 \to 312$
$310 \to 311 \to 313 \to 315 \to 315$
311 рассмотрено
312 рассмотрено
313 рассмотрено
314 рассмотрено
315 рассмотрено
$316 \to 321 \to 322 \to 323 \to 324 \to 324$

Рассмотрим число $Z = 1111011111$. Оно делится на 63.

Лемма 2. Любое число, меньшее 10^{30}, не вырастет выше $10^{21}Z + 1000$.

Доказательство. Пока оно не превышает $10^{21}Z + 1000$, каждый шаг к нему прибавляется число, меньшее 240. Тогда рассмотрим первый момент, когда оно превысило $10^{21}Z$. Пусть теперь оно $10^{21}Z + \nu$. Заметим, что в первых 28 разрядах стоят лишь нули и единицы, поэтому они не вносят вклад в общую сумму, а также $10^{21}Z \vdots 2520 = LCM(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$. Тогда пока число не превысило $10^{21}Z + 1000$ к нему прибавляется остаток от деления ν на каждую из его ненулевых цифр, то есть не превысит $10^{21}Z + 1000$ по лемме 1.

Лемма 3. Числа, большие 10^{1000} вырастут не более, чем в 100 раз.

Доказательство. Будем это делать индукцией по количеству цифр k:

База : k от 1001 до 10^{10}. Заметим, что если $k > 1000$, то $\lceil log_{10}(8k) \rceil + 100 < k$. Пусть в изначальном числе было k цифр. Рассмотрим первый момент, когда число превысило $10^{k-9}Z$. Тогда заметим, что так как за каждый шаг оно возрастало не более, чем на $8k$ (т. к. первый разряд 1), то в этот момент число можно представить как $10^{k-9}Z + \nu$, где ν не более $9 * 10^{10}$. Тогда заметим, что, как и в предыдущей лемме, число будет увеличиваться только за счет ν, которое не увеличится даже до 10^{31}. Тогда количество цифр увеличится не более, чем на 1, т. е. число не увеличится более, чем в 100 раз.

Следствие из Базы: числа, не большие 10^{1000}, вырастут не более, чем до 10^{1002}.

Шаг : k больше 10^{10}. Рассмотрим первый момент, когда число превысит $10^{k-9}Z$. Тогда оно станет иметь вид $10^{k-9}Z + \nu$. Тогда оно, как и в Лемме 2, будет увеличиваться только за счет ν. Тогда оно вырастет не более, чем до 10^{1002}, если $\nu \leqslant 10^{1000}$, и не более, чем в 100 раз иначе. В обоих случаях его длина всегда будет меньше $k - 100$, и ν никак не повлияет на префикс в виде Z. Тогда число за весь процесс увеличит количество цифр не более, чем на 1, т. е. вырастет не более, чем в 100 раз. Ч. т. д.

Доказательство задачи: Пусть $C = 10^{1002}$. Тогда числа, меньшие 10^{1000}, увеличатся не более, чем в 10^{1002} раз, так как не дорастут до этого числа, а большие увеличатся не более, чем в 100 раз.